EST-741

Módulo Capstone 1, El Baseline

Juan Zamora O.

Taller de Consultoría





Definición

- La regla de predicción **más simple, honesta y barata** de construir para un problema dado
- Es el punto de comparación obligatorio contra el cual se justifica cualquier modelo más sofisticado
- Su función **no es predecir bien**: es fijar el umbral mínimo de valor que un modelo debe superar

Analogía con el grupo control

- Sin grupo control, no se puede saber si el tratamiento causó una mejora real
- Sin baseline, no se puede saber si el modelo avanzado aporta valor real
- Reportar un modelo sin baseline es el mismo error metodológico que reportar un experimento sin grupo control

Dos condiciones de un buen baseline

1. **No debe usar el conocimiento que el modelo avanzado intenta capturar**
   - Si ya usa relaciones complejas, deja de ser un punto de referencia útil
2. **Debe ser trivial de calcular y de explicar a un cliente no técnico**
   - Si necesita justificación técnica, no cumple su rol de ancla

El baseline depende del tipo de tarea

Tipo de tarea	Baseline típico
Regresión	Predecir siempre la media (o mediana) de la variable objetivo
Clasificación	Predecir siempre la clase mayoritaria
Forecasting	Persistencia: “mañana = hoy” o “esta semana = misma semana del año pasado”
Datos no estructurados	Reglas simples o frecuencia de palabras, antes de un modelo de lenguaje complejo

Ejemplo: ventas semanales por tienda

Paso 1 — Identificar candidatos

- Persistencia simple: ventas de esta semana = ventas de la semana pasada
- Persistencia estacional: ventas de esta semana = misma semana, año anterior
- Media histórica de la tienda

Ejemplo: elegir el baseline correcto

Paso 2 — Elegir el más razonable dado el fenómeno

- Las ventas retail tienen estacionalidad fuerte (Navidad, vuelta a clases)
- La persistencia estacional es más justa que la simple
- Usar un baseline “demasiado fácil de vencer” infla artificialmente el mérito del modelo avanzado

Ejemplo: fijar el umbral

Paso 3 — Declarar el umbral de mejora, antes de entrenar nada más

> El modelo candidato debe lograr un error ≥ 15% mejor que el baseline estacional para justificarse.

- Si el modelo avanzado apenas iguala este número, la complejidad adicional no se justifica
- Esa es la conclusión honesta que se comunica al cliente, no un fracaso del proyecto

Un error frecuente a evitar

- Elegir un baseline débil a propósito (por ejemplo, predecir siempre cero)
- Así el modelo avanzado “luce mejor” en la comparación
- Es una forma sutil de sesgo de reporte que compromete la credibilidad del informe